



Manual Técnico – Sistema INFRASTOCK
Sistema De Registro, Control Y Seguimiento De
Herramientas E Insumos

MANUAL TÉCNICO

Nombre del software:

INFRASTOCK

Versión del software:

1.0

Programa de formación:

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación:

2995585

Fecha de entrega:

Abril 2026

aprendices/desarrolladores:

*Jhon Fredy Celis Quintero
Paula Dayana Cerquera Tovar
Johan Stick Calderon Horta
Sharon Natalia Londoño Oliveros*

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Formación Agroindustrial La Angostura

Regional Huila

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	4
1. DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA	5
1.1 Casos de uso	5
1.2 Documento de Requerimientos	6
1.3 Requisitos de hardware.....	11
1.4 Requisitos de Software	11
1.5 Sistema Operativo	11
1.6 Servidor de bases de datos	12
1.7 Navegadores Compatibles	12
1.8 Plataformas tecnológicas utilizadas.....	12
2. COMPONENTES Y ESTANDARES	14
2.1 Frameworks.....	14
2.2 Librerías	15
2.3 Patrones de Diseño	15
2.4 Protocolos de Seguridad	17
3. MODELO DE BASES DE DATOS	18
3.1 Diagrama entidad – relación	18
3.2 Diccionario de Datos	18
4 DESPLIEGUE Y CONFIGURACION.....	29
4.1 Diagrama de Componentes	29
4.2 Diagrama de Clases	30
4.3 Instalación.....	31
4.4 Configuración.....	34
4.5 Despliegue.....	35
5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	36
5.1 Errores comunes	36
5.2 Posibles Causas	37
5.3 Soluciones	37



Manual Técnico – Sistema INFRASTOCK

Sistema De Registro, Control Y Seguimiento De Herramientas E Insumos

INTRODUCCIÓN

INFRASTOCK es un componente integral de la plataforma SICEFA, diseñado para la gestión completa del inventario de insumos, herramientas y equipos del centro de formación. Este sistema permite el control en tiempo real del stock disponible, la gestión de solicitudes de insumos por parte de múltiples roles organizacionales, el seguimiento de préstamos de herramientas y la generación de reportes de sobrantes.

*El módulo implementa una arquitectura modular basada en Laravel que permite la separación de responsabilidades por roles, donde cada área productiva del centro (**Agroindustria, Ganadería, Vigilancia, Centro de Convivencia, Ciencias Básicas, Psícológica, Personal de Aseo, Operario e Instructor**) tiene acceso a funcionalidades específicas según sus necesidades. El administrador tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, aprobación de solicitudes, control de inventario y generación de reportes.*

Este manual técnico documenta la arquitectura, componentes, configuraciones y procedimientos necesarios para el mantenimiento, despliegue y resolución de problemas del sistema INFRASTOCK.



Manual Técnico – Sistema INFRASTOCK

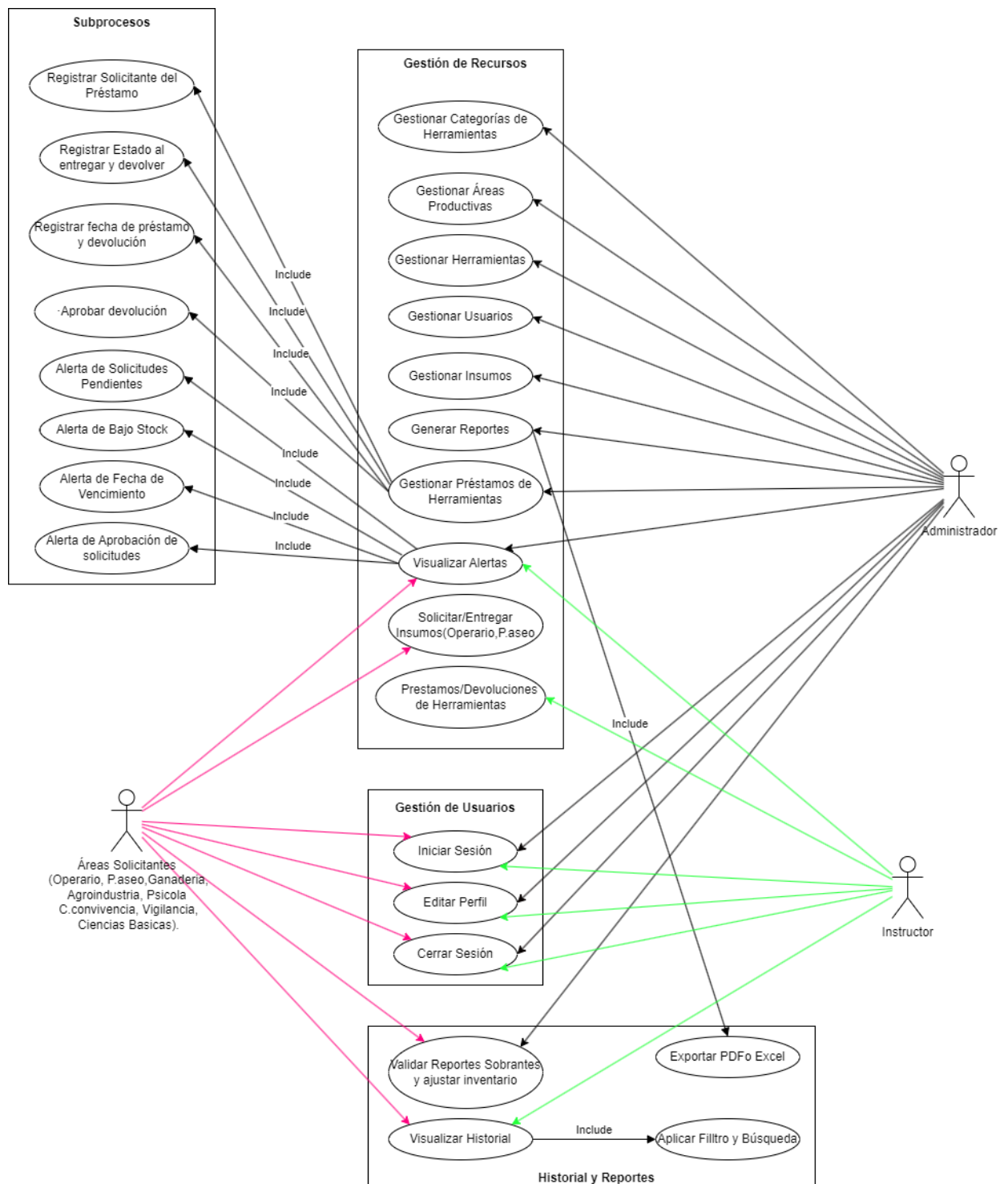
Sistema De Registro, Control Y Seguimiento De
Herramientas E Insumos

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una documentación técnica completa del sistema INFRASTOCK que permita a los desarrolladores, administradores de sistemas y personal técnico comprender la arquitectura interna, los componentes utilizados, la estructura de la base de datos y los procedimientos de instalación, configuración, despliegue y resolución de problemas del sistema de gestión de inventario.

1. DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA

1.1 Casos de uso



1.2 Documento de Requerimientos

Requisitos Funcionales

Número de requisito	RF 01
Nombre de requisito	Inicio de sesión en el sistema (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Todos los usuarios del sistema (Administrador, Operario, Personal de Aseo) deben autenticarse para acceder a las funcionalidades que les corresponden.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 02
Nombre de requisito	Gestión de Categorías de Herramientas (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Crear, editar y eliminar categorías de herramientas para organizar el inventario de manera correcta.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 03
Nombre de requisito	Gestión de Áreas Productivas (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Registrar, editar y eliminar áreas productivas donde se asignarán los insumos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 04
Nombre de requisito	Gestión de Herramientas (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Registrar, editar y eliminar herramientas, controlando atributos como placa, nombre, estado y observaciones.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 05
Nombre de requisito	Gestión de Insumos (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Registrar insumos, controlar stock, entregar insumos a operarios y personal de aseo, y mantener historial de movimientos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 06
Nombre de requisito	Gestión de Préstamos de Herramientas (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Registrar préstamos y devoluciones de herramientas, incluyendo solicitante, fechas, estado y control de devolución.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 08
Nombre de requisito	Visualizar Alertas (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Recibir alertas sobre solicitudes pendientes, bajo stock y vencimiento de insumos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 09
Nombre de requisito	Filtro y Búsqueda (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buscar y filtrar herramientas e insumos por nombre, categoría o placa-código. (Subproceso)
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 10
Nombre de requisito	Gestión de Perfil (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Actualizar información personal, cambiar contraseña.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 11
Nombre de requisito	Gestión de Usuarios (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe permitir al Administrador gestionar usuarios, incluyendo la creación, edición, eliminación y asignación de roles y permisos, asegurando la administración adecuada de las funciones del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 12
Nombre de requisito	Validar reportes de sobrantes y ajustar las cantidades en el inventario. (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El Administrador debe validar los reportes de sobrantes enviados por los operarios y, en caso de ser aceptados, ajustar las cantidades en el inventario, actualizando stock real y manteniendo historial del cambio.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 13
Nombre de requisito	Cierre de sesión del sistema (Administrador)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Todos los usuarios deben tener la opción de cerrar sesión para garantizar la seguridad de su cuenta y evitar accesos no autorizados.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 01
Nombre de requisito	Inicio de sesión (Instructor)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Todos los usuarios del sistema deben autenticarse para acceder a las funcionalidades que les corresponden.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 02
Nombre de requisito	Solicitud de préstamo de herramientas (Instructor)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El Instructor debe poder registrar solicitudes de préstamo indicando herramienta, cantidad (si aplica), finalidad y fecha requerida. La solicitud debe quedar pendiente de aprobación por parte del administrador.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 03
Nombre de requisito	Solicitud de devolución de herramientas (Instructor)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El Instructor debe poder solicitar la devolución de herramientas previamente prestadas, quedando la solicitud a revisión y aprobación del administrador.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 04
Nombre de requisito	Notificaciones de estado de solicitud (Instructor)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El Instructor debe recibir notificaciones cuando una solicitud de préstamo o devolución sea aprobada, rechazada o quede pendiente.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 05
Nombre de requisito	Edición y gestión de perfil de usuario (Instructor)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El Instructor debe poder actualizar sus datos personales y cambiar contraseña.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 06
Nombre de requisito	Cierre de sesión del sistema (Instructor)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Todos los usuarios deben tener la opción de cerrar sesión para garantizar la seguridad de su cuenta y evitar accesos no autorizados.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.2 Requisitos Funcionales Áreas Solicitantes *((Agroindustria, Ganadería, Vigilancia, Centro de Convivencia, Ciencias Básicas, Psicológica, Personal de Aseo, Operario))*

Número de requisito	RF 01
Nombre de requisito	Inicio de sesión (Áreas Solicitantes)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Todos los usuarios del sistema deben autenticarse para acceder a las funcionalidades que les corresponden.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 02
Nombre de requisito	Solicitud de insumos (Áreas Solicitantes)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Las Áreas Solicitantes deben poder registrar solicitudes de insumos indicando insumo requerido, cantidad, área correspondiente y finalidad del uso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 03
Nombre de requisito	Consulta de estado de solicitudes (Áreas Solicitantes)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios deben poder visualizar si sus solicitudes fueron aprobadas, rechazadas o están en estado pendiente por parte del Administrador.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 04
Nombre de requisito	Notificaciones de estado de solicitud (Áreas Solicitantes)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Las Áreas Solicitantes deben recibir notificaciones automáticas sobre los cambios en sus solicitudes de insumos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 05
Nombre de requisito	Edición y gestión de perfil de usuario (Áreas Solicitantes)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios de las Áreas Solicitantes deben poder actualizar sus datos personales y cambiar la contraseña asociada a su cuenta.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 06
Nombre de requisito	Cierre de sesión del sistema (Áreas Solicitantes)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Todos los usuarios deben tener la opción de cerrar sesión para garantizar la seguridad de su cuenta y evitar accesos no autorizados.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



1.3 ¡Error! Marcador no definido.

Servidor de Desarrollo:

- **Procesador:** Intel Core i3 o equivalente (2 núcleos, 2.0 GHz)
- **Memoria RAM (Mínimo):** 4 GB
- **Disco Duro:** 20 GB de espacio libre
- **Conexión de Red:** Conexión a internet para descarga de dependencias

Servidor de Producción:

- **Procesador:** Intel Xeon o equivalente (4 núcleos, 2.4 GHz o superior)
- **Memoria RAM (Mínimo):** 8 GB (recomendado 16 GB)
- **Disco Duro:** 50 GB de espacio libre (SSD recomendado)
- **Conexión de Red:** Conexión estable a internet con ancho de banda mínimo de 10 Mbps

Cliente/Estación de Trabajo:

- **Procesador:** Intel Core i3 o equivalente
- **Memoria RAM:** 4 GB
- **Disco Duro:** 5 GB de espacio libre
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari (versiones recientes)

1.4 Requisitos de Software

Sistema Operativo del Servidor:

- Linux (Ubuntu 20.04 LTS o superior, CentOS 7 o superior)
- Windows Server 2016 o superior
- macOS (para desarrollo local)

Stack Tecnológico:

- PHP: Versión 7.3 o superior (recomendado PHP 8.0+)
- Composer: Versión 2.0 o superior (gestor de dependencias de PHP)
- Base de Datos: MySQL 5.7 o superior, o MariaDB 10.3 o superior
- Servidor Web: Apache 2.4+ con mod_rewrite habilitado, o Nginx 1.18+
- Node.js: Versión 14.x o superior (para compilación de assets)
- NPM: Versión 6.x o superior (gestor de paquetes de Node.js)

1.5 Sistema Operativo

- Windows 10
- Windows 11

1.6 Servidor de bases de datos

- **Motor:** MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+
- **Motor de almacenamiento:** InnoDB (soporte para transacciones y foreign keys)
- **Puerto:** 3306
- **Nombre de la base de datos:** ` lasestil\_sicefa` (compartida con otros módulos)

1.7 Navegadores Compatibles

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
- Samsung Internet
- Internet Explorer

1.8 Plataformas tecnológicas utilizadas

- **Laravel Framework 8.65+:**
 - Framework PHP de código abierto basado en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)
 - Utilizado para el desarrollo del backend, gestión de rutas, autenticación, y ORM (Eloquent)
 - Proporciona una estructura robusta y escalable para aplicaciones web empresariales
- **Laravel Modules (nwidart/laravel-modules)**
 - Paquete que permite la modularización de aplicaciones Laravel
 - Utilizado para organizar el código del módulo INFRASTOCK de manera independiente y reutilizable
 - Facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema
- **MySQL/MariaDB**
 - Sistema de gestión de bases de datos relacionales
 - Utilizado para almacenar toda la información del sistema (usuarios, inventarios, solicitudes, etc.)
 - Proporciona integridad referencial y transaccionalidad
- **Tailwind CSS**
 - Framework CSS utility-first
 - Utilizado para el diseño responsive y moderno de la interfaz de usuario
 - Permite un desarrollo rápido de interfaces consistentes
- **Alpine.js**

- Framework JavaScript ligero y reactivo
- Utilizado para agregar interactividad a la interfaz sin necesidad de frameworks pesados
- Implementa funcionalidades como sidebar colapsable, modales, y validaciones en tiempo real
- **JavaScript (Vanilla JS)**
 - Lenguaje de programación del lado del cliente
 - Utilizado para la interactividad, validaciones de formularios, y comunicación AJAX
 - Permite crear experiencias de usuario dinámicas y responsivas
- **DataTables (yajra/laravel-datatables-oracle)**
 - Plugin jQuery para tablas interactivas
 - Utilizado para mostrar datos en tablas con funcionalidades de búsqueda, ordenamiento y paginación
 - Facilita la visualización y gestión de grandes volúmenes de datos
- **SweetAlert2**
 - Biblioteca JavaScript para alertas y notificaciones elegantes
 - Utilizado para confirmaciones de acciones, mensajes de éxito/error, y notificaciones al usuario
 - Mejora la experiencia de usuario con alertas visualmente atractivas
- **Font Awesome**
 - Biblioteca de iconos vectoriales
 - Utilizado para iconografía consistente en toda la aplicación
 - Proporciona más de 1,600 iconos gratuitos
- **Git & GitHub**
 - Sistema de control de versiones distribuido
 - Utilizado para el control de versiones del código fuente, colaboración en equipo, y gestión de cambios
 - Permite rastrear cambios, trabajar en ramas, y mantener un historial completo del proyecto
- **Composer**
 - Gestor de dependencias para PHP
 - Utilizado para instalar y gestionar las librerías y paquetes PHP requeridos por el proyecto
 - Facilita la gestión de dependencias y actualizaciones
- **NPM (Node Package Manager)**

- Gestor de paquetes para Node.js
- Utilizado para instalar y gestionar dependencias de frontend (JavaScript, CSS)
- Permite compilar y optimizar assets del proyecto
- **Laravel Blade**
 - Motor de plantillas de Laravel
 - Utilizado para crear vistas reutilizables y dinámicas
 - Permite la separación de lógica de presentación y código PHP
- **Laravel Eloquent ORM**
 - ORM (Object-Relational Mapping) incluido en Laravel
 - Utilizado para interactuar con la base de datos mediante modelos PHP
 - Facilita las consultas SQL y las relaciones entre tablas
- **Laravel Sanctum**
 - Sistema de autenticación para APIs y SPAs
 - Utilizado para la autenticación de usuarios y gestión de sesiones
 - Proporciona tokens de API seguros

2. COMPONENTES Y ESTANDARES

2.1 Frameworks

- **Laravel 9.x / 10.x (Backend)**
 - **Eloquent ORM:** Mapeo objeto-relacional para interacción con la base de datos.
 - **Blade:** Motor de plantillas para las vistas.
 - **Artisan:** Herramienta de línea de comandos para tareas administrativas.
 - **Migrations:** Sistema de control de versiones para la base de datos.
 - **Middleware:** Pipeline de procesamiento de solicitudes HTTP.
 - **Service Providers:** Registro y configuración de servicios.
 - **Form Request Validation:** Validación de datos de entrada.
- **nwidart/laravel-modules (Arquitectura Modular)**
 - Permite organizar la aplicación en módulos independientes. INFRASTOCK es uno de estos módulos dentro de la plataforma SICEFA, junto con otros módulos como SICA, etc.
- **Tailwind CSS 3.x (Frontend)**

- Framework CSS utility-first utilizado para todos los estilos de la interfaz. Se carga vía CDN para simplificar el despliegue.

- **Alpine.js 3.x (Frontend Reactivo)**

Framework JavaScript ligero utilizado para:

- Interactividad del sidebar (expandir/colapsar).
- Dropdowns de notificaciones y menú de usuario.
- Toggle de elementos de la interfaz.
- Transiciones y animaciones.

2.2 Librerías

- **jQuery v3.7.1:** Manipulación DOM, eventos y peticiones AJAX
- **DataTables v1.13.7:** Tablas con paginación, búsqueda y ordenamiento
- **Chart.js v4.x:** Gráficos de barras para consumo por área
- **SweetAlert2 v11.x:** Diálogos de confirmación, alertas de éxito/error
- **Font Awesome v6.5.1:** Iconos vectoriales para la interfaz
- **Google Fonts:** Tipografías: Plus Jakarta Sans (texto), Dancing Script (eslogan)

- **Librerías PHP (Composer)**

- **nwidart/laravel-modules:** Arquitectura modular
- **maatwebsite/Excel:** Exportación a Excel (si disponible)
- **barryvdh/laravel-dompdf:** Generación de PDFs (si disponible)

2.3 Patrones de Diseño

- **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**

Patrón arquitectónico principal del módulo

- **Modelo (Entities):** 14 modelos Eloquent que representan las entidades del dominio.
- **Vista (Blade Templates):** Plantillas organizadas por rol con herencia de layouts.
- **Controlador (Controllers):** 23 controladores que manejan la lógica de negocio.

- **Repository Pattern (Implícito)**

- Los controladores interactúan con los modelos Eloquent para acceder a los datos, utilizando scopes y relaciones para consultas complejas.

- **Observer Pattern**

- Evento `creating` en el modelo `Equipment` para calcular automáticamente el estado antes de guardar.
- Middleware `ShareNotifications` que inyecta datos de notificaciones en todas las vistas.

- **Strategy Pattern**

El sistema de roles implementa estrategias diferentes para cada tipo de usuario:

- Cada rol tiene su propio controlador con lógica específica.
- El layout `usuarios-master.blade.php` detecta el rol del usuario para mostrar menús dinámicos.

- **Template Method Pattern**

La herencia de layouts Blade implementa este patrón:

- base-master.blade.php (layout base)
- └── master.blade.php (administrador)
- └── instructor-master.blade.php (instructor)
- └── usuarios-master.blade.php (roles de usuario)

- **Factory Pattern**

- Los seeders utilizan el patrón Factory para crear datos iniciales del sistema.

- **Soft Delete Pattern**

- La mayoría de las entidades implementan borrado lógico (`SoftDeletes`) para mantener la integridad referencial y permitir la recuperación de datos.

- **Accessor/Mutator Pattern**

El modelo `Equipment` utiliza accessors para calcular dinámicamente:

- **stock** = initial_amount - used_amount
- **status** = calculado según stock, fecha de vencimiento y stock mínimo
- **used_amount** = suma de entregas - suma de recepciones

2.4 Protocolos de Seguridad

- **Autenticación**

- **Autenticación basada en sesiones:** Laravel Auth con sesiones almacenadas en servidor
- **Hashing de contraseñas:** Bcrypt con salt automático (Laravel Hash)
- **Protección de sesiones:** Regeneración de ID de sesión tras login
- **Timeout de sesión:** Configurable en `config/session.php`

- **Autorización**

- **Control de acceso por roles:** Verificación de rol en cada controlador (`verifyRole()`)
- **Middleware de autenticación:** `auth` middleware en todas las rutas protegidas
- **Verificación de propiedad:** Las solicitudes solo son accesibles por su creador
- **Middleware personalizado:** `VerifyAdminRole` para rutas administrativas

- **Protección contra ataques**

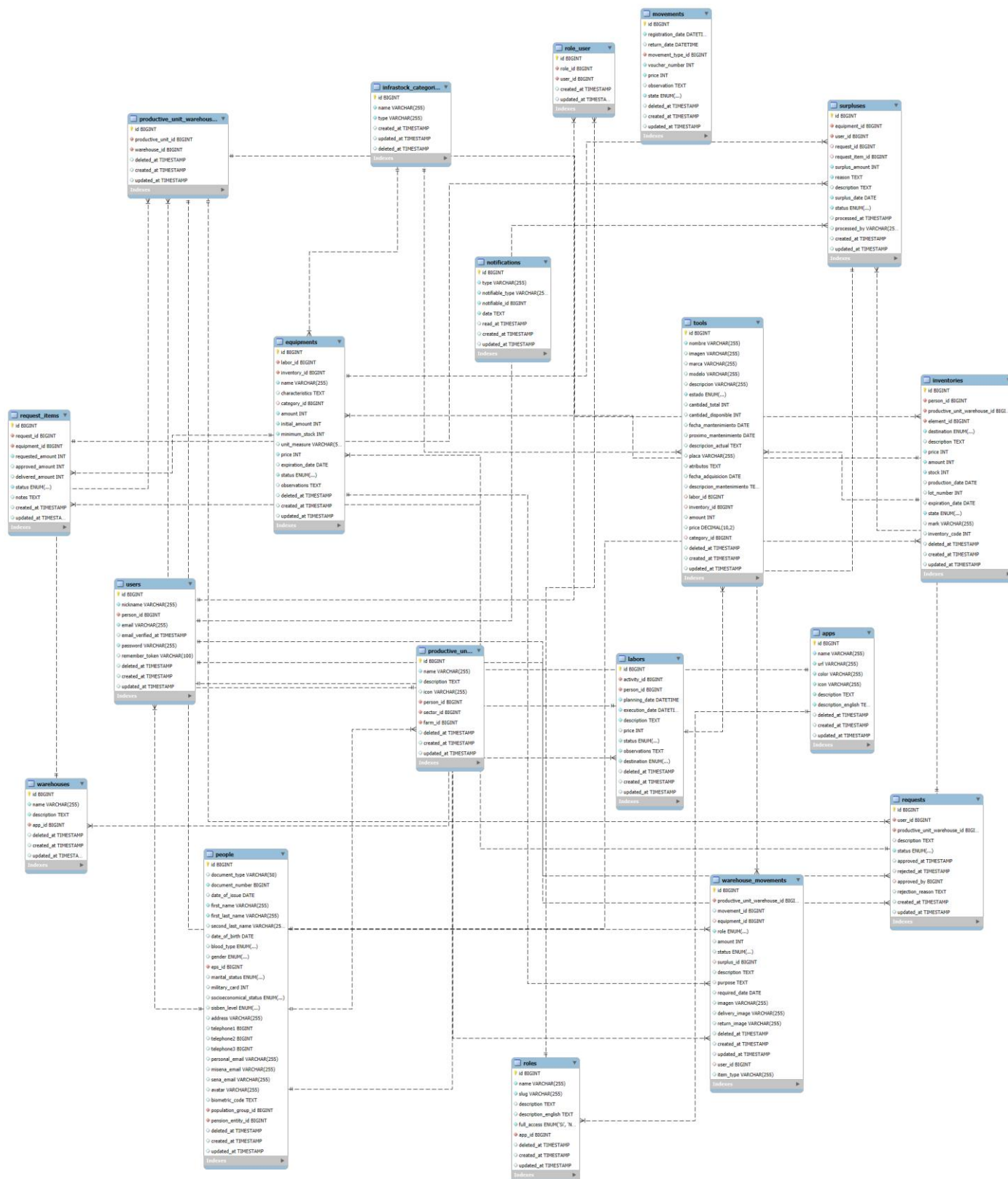
- **CSRF:** Token CSRF en todos los formularios (`@csrf`) y meta tag en el layout
- **XSS:** Escapado automático de Blade (`{{ }}`) y validación de entrada
- **SQL Injection:** Eloquent ORM con prepared statements
- **Mass Assignment:** Propiedad `\$fillable` en todos los modelos
- **Session Hijacking:** Cookies HTTP-Only, Secure y SameSite

- **Encriptación**

- **Contraseñas:** Bcrypt (12 rounds)
- **Cookies:** Middleware `EncryptCookies`
- **Sesiones:** Encriptación AES-256-CBC
- **CSRF Token:** Token aleatorio por sesión

3. MODELO DE BASES DE DATOS

3.1 Diagrama entidad – relación



3.2 Diccionario de Datos

Tabla 1: infrastock_categories

infrastock_categories			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único de la categoría (PK, autoincremental).
Name	VARCHAR	255	Nombre de la categoría. Único.
Type	VARCHAR	255	Tipo de categoría: 'supply' (insumo) o 'tool' (herramienta).
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 2: equipments (Insumos)

equipments (Insumos)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del insumo (PK, autoincremental).
labor_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia labors(id). Referencia a la labor asociada. ON DELETE CASCADE.
inventory_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia inventories(id). Referencia al inventario. ON DELETE CASCADE.
Name	VARCHAR	255	Nombre del insumo o material.
Characteristics	TEXT		Características técnicas del insumo. Nullable.
Amount	INTEGER		Cantidad actual en stock.
initial_amount	INTEGER		Cantidad inicial registrada. Valor por defecto: 0.
minimum_stock	INTEGER		Stock mínimo permitido antes de generar alerta. Valor por defecto: 0.
unit_measure	VARCHAR	50	Unidad de medida (ej: und, kg, m, rollo). Nullable.
Price	INTEGER		Precio unitario del insumo.
category_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia infrastock_categories(id). Categoría del insumo. ON DELETE SET NULL. Nullable.
expiration_date	DATE		Fecha de vencimiento del insumo. Nullable.
Observations	TEXT		Observaciones adicionales sobre el insumo. Nullable.
status	ENUM		Estado del insumo. Valores: 'disponible', 'agotado', 'vencido', 'bajo_stock', 'critico'.

			Por defecto: 'disponible'.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 3: tools (Herramientas)

tools (Herramientas)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del insumo (PK, autoincremental).
Nombre	VARCHAR	255	Nombre de la herramienta.
Imagen	VARCHAR	255	Ruta de la imagen de la herramienta. Nullable.
Placa	VARCHAR	255	Número de placa o código de inventario. Nullable.
Marca	VARCHAR	255	Marca del fabricante. Nullable.
Modelo	VARCHAR	255	Modelo de la herramienta. Nullable.
descripción	VARCHAR	255	Descripción general de la herramienta. Nullable.
descripcion_actual	TEXT		Descripción del estado actual de la herramienta. Nullable.
Estado	ENUM		Estado de la herramienta. Valores: 'disponible', 'en_prestamo', 'mantenimiento', 'no_disponible'. Por defecto: 'disponible'.
cantidad_total	INTEGER		Cantidad total de unidades registradas. Nullable.
Cantidad_disponible	INTEGER		Cantidad de unidades actualmente disponibles para préstamo. Nullable.
Fecha_mantenimiento	DATE		Fecha del último mantenimiento realizado. Nullable.
Proximo_mantenimiento	DATE		Fecha programada para el próximo mantenimiento. Nullable.
fecha_adquisicion	DATE		Fecha de adquisición de la herramienta. Nullable.
Atributos	TEXT		Atributos adicionales en formato JSON. Nullable.
descripcion_mantenimiento	TEXT		Descripción detallada del mantenimiento realizado. Nullable.

category_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia infrastock_categories(id). Categoría de la herramienta. ON DELETE SET NULL. Nullable.
labor_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia labors(id). Referencia a la labor asociada. Nullable.
inventory_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia inventories(id). Referencia al inventario. Nullable.
Amount	INTEGER		Cantidad (campo heredado de SICA). Nullable.
Price	DECIMAL	10,2	Precio de la herramienta. Nullable.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 4: warehouse_movements (Movimientos de Almacén)

warehouse_movements (Movimientos de Almacén)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del insumo (PK, autoincremental).
productive_unit_warehouse_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia productive_unit_warehouses(id). Almacén de unidad productiva origen/destino. ON DELETE CASCADE.
movement_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia movements(id). Referencia al movimiento base. Nullable.
equipment_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia equipments(id). Insumo asociado al movimiento. ON DELETE CASCADE. Nullable.
user_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia users(id). Usuario que realiza o recibe el movimiento. ON DELETE SET NULL. Nullable.
Item_type	VARCHAR	255	Tipo de ítem del movimiento: 'equipment' (insumo) o 'tool' (herramienta). Nullable.
Role	ENUM		Tipo de movimiento. Valores: 'Entrega', 'Recibe', 'Préstamo', 'Devolución'.
amount	INTEGER		Cantidad involucrada en el movimiento. Nullable

Status	ENUM		Estado del movimiento. Valores: 'pending', 'approved', 'rejected'. Por defecto: 'pending'. Nullable.
surplus_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia surpluses(id). Referencia al sobrante asociado. ON DELETE CASCADE. Nullable.
description	TEXT		Descripción o notas del movimiento. Nullable.
purpose	TEXT		Finalidad del préstamo (solo para préstamos de herramientas). Nullable.
required_date	DATE		Fecha requerida de entrega o devolución. Nullable
imagen	VARCHAR	255	Ruta de la imagen asociada al movimiento. Nullable.
delivery_image	VARCHAR	255	Ruta de la imagen de entrega. Nullable.
return_image	VARCHAR	255	Ruta de la imagen de devolución. Nullable.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 5: requests (Solicitudes)

requests (Solicitudes)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del insumo (PK, autoincremental).
user_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia users(id). Usuario solicitante. ON DELETE CASCADE. Nullable.
productive_unit_warehouse_id	BIGINT UNSIGNED		Almacén de unidad productiva destino de la solicitud. Nullable
description	TEXT		Descripción o justificación de la solicitud. Nullable.
Status	ENUM		Estado de la solicitud. Valores: 'pending', 'approved', 'rejected'. Por defecto: 'pending'.
approved_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de aprobación. Nullable.
rejected_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de rechazo. Nullable.
approved_by	BIGINT UNSIGNED		FK hacia users(id). Administrador que aprobó/rechazó. ON DELETE SET NULL. Nullable.
rejection_reason	TEXT		Motivo del rechazo de la solicitud. Nullable.

created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 6: request_items (Ítems de Solicitud)

request_items (Ítems de Solicitud)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del insumo (PK, autoincremental).
request_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia requests(id). Solicitud a la que pertenece. ON DELETE CASCADE.
equipment_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia equipments(id). Insumo solicitado. ON DELETE CASCADE.
requested_amount	INTEGER		Cantidad solicitada por el usuario
approved_amount	INTEGER		Cantidad aprobada por el administrador. Nullable.
delivered_amount	INTEGER		Cantidad efectivamente entregada. Nullable
Status	ENUM		Estado del ítem. Valores: 'pending', 'approved', 'rejected', 'delivered'. Por defecto: 'pending'.
Notes	TEXT		Notas u observaciones del ítem. Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 7: surpluses (Sobrantes)

surpluses (Sobrantes)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del insumo (PK, autoincremental).
equipment_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia equipments(id). Insumo del cual se reporta sobrante. ON DELETE CASCADE.
user_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia users(id). Usuario que reporta el sobrante. ON DELETE CASCADE.
request_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia requests(id). Solicitud de origen del sobrante. ON DELETE CASCADE. Nullable.
request_item_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia request_items(id). Ítem de solicitud de origen. ON DELETE CASCADE. Nullable.

surplus_amount	INTEGER		Cantidad sobrante reportada
reason	TEXT		Motivo o justificación del sobrante.
description	TEXT		Descripción adicional del sobrante. Nullable.
surplus_date	DATE		Fecha en la que se reporta el sobrante.
Status	ENUM		Estado del sobrante. Valores: 'pending', 'approved', 'rejected'. Por defecto: 'pending'
processed_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en la que fue procesado. Nullable.
processed_by	VARCHAR	255	Nombre o identificador de quien procesó el sobrante. Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 8: notifications (Notificaciones)

notifications (Notificaciones)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	CHAR (UUID)	36	Identificador único de la notificación (PK). Generado como UUID.
Type	VARCHAR	255	ipo de notificación (ej: 'expiring_supply', 'new_request', 'low_stock', 'request_approved').
notifiable_type	VARCHAR	255	Tipo del modelo notificable (polimórfico). Ej: 'App\Models\User'.
notifiable_id	BIGINT UNSIGNED		ID del modelo notificable (polimórfico).
Data	TEXT		Datos de la notificación en formato JSON. Contiene título, mensaje, URL de redirección, etc.
read_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en la que la notificación fue leída. Nullable (NULL = no leída).
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tablas compartidas con SICEFA

Tabla 9: users (Usuarios)

users (Usuarios)

Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del usuario (PK, autoincremental).
Nickname	VARCHAR	255	Nombre de usuario para inicio de sesión. Único.
person_id	VARCHAR	255	Tipo del modelo notificable (polimórfico). Ej: 'App\Models\User'.
Email	VARCHAR	255	Correo electrónico del usuario. Único.
email_verified_at	TIMESTAMP		Fecha de verificación del correo electrónico. Nullable.
Password	VARCHAR	255	Contraseña encriptada del usuario.
remember_token	VARCHAR	100	Token para la funcionalidad "recordarme". Nullable.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 10: people (Personas)

people (Personas)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
id			
document_type	VARCHAR	50	Tipo de documento de identidad (ej: CC, TI, CE, PAS).
document_number	BIGINT UNSIGNED		Número de documento de identidad. Único.
date_of_issue	DATE		Fecha de expedición del documento. Nullable.
first_name	VARCHAR	255	Nombres de la persona.
first_last_name	VARCHAR	255	Primer apellido de la persona.
second_last_name	VARCHAR	255	Segundo apellido de la persona. Nullable.
date_of_birth	DATE		Fecha de nacimiento. Nullable.
blood_type	ENUM		Tipo de sangre. Valores: 'No registra', 'O+', 'O-', 'A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-'. Nullable.
gender	ENUM		Género. Valores: 'No registra', 'Masculino', 'Femenino'. Nullable.
eps_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia e_p_s(id). Entidad promotora de salud. ON DELETE CASCADE.
marital_status	ENUM		Estado civil. Valores: 'No registra', 'Soltero(a)', 'Casado(a)', 'Separado(a)', 'Unión libre'. Nullable.

military_card	INT UNSIGNED		Número de libreta militar. Nullable.
socioeconomical_status	ENUM		Estrato socioeconómico. Valores: 'No registra','1','2','3','4','5','6'. Nullable.
sisben_level	ENUM		Nivel de SISBÉN. Valores: 'A','B','C','D'. Nullable.
address	VARCHAR	255	Dirección de residencia. Nullable.
telephone1	BIGINT UNSIGNED		Teléfono principal. Nullable.
telephone2	BIGINT UNSIGNED		Teléfono secundario. Nullable.
telephone3	BIGINT UNSIGNED		Teléfono adicional. Nullable.
personal_email	VARCHAR	255	Correo electrónico personal. Nullable.
misena_email	VARCHAR	255	Correo electrónico de Mi SENA. Nullable.
sena_email	VARCHAR	255	Correo electrónico institucional SENA. Nullable.
avatar	VARCHAR	255	Ruta de la imagen de perfil. Nullable.
biometric_code	TEXT		Código biométrico del usuario. Nullable.
population_group_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia population_groups(id). Grupo poblacional. ON DELETE CASCADE.
pension_entity_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia pension_entities(id). Entidad de pensión. ON DELETE CASCADE.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 11: roles (Roles)

roles (Roles)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del rol (PK, autoincremental).
name	VARCHAR	255	Nombre del rol (ej: Administrador, Operario, Instructor, Psicólogo).
slug	VARCHAR	255	Identificador URL del rol (ej: infrastock.admin). Único.
description	TEXT		Descripción del rol en español. Nullable.

description_english	TEXT		Descripción del rol en inglés. Nullable.
full_access	ENUM		Indica si el rol tiene acceso total. Valores: 'Si', 'No'. Por defecto: 'No'.
app_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia apps(id). Aplicación a la que pertenece el rol. ON DELETE CASCADE.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 12: apps (Aplicaciones)

apps (Aplicaciones)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único de la aplicación (PK, autoincremental).
name	VARCHAR	255	Nombre de la aplicación (ej: INFRASTOCK, SICA).
url	VARCHAR	255	URL de acceso a la aplicación.
color	VARCHAR	255	Color representativo de la aplicación en la interfaz.
icon	VARCHAR	255	Ícono representativo de la aplicación (clase CSS de Font Awesome).
description	TEXT		Descripción de la aplicación en español.
description_english	TEXT		Descripción de la aplicación en inglés.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 13: productive_units (Unidades Productivas)

productive_units (Unidades Productivas)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único de la unidad productiva (PK, autoincremental).
name	VARCHAR	255	Nombre de la unidad productiva. Único.
description	VARCHAR	255	Descripción de la unidad productiva.
icon	VARCHAR	255	Ícono representativo. Nullable
person_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia people(id). Persona responsable de la unidad. ON DELETE CASCADE.
sector_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia sectors(id). Sector al que pertenece. ON DELETE CASCADE.
farm_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia farms(id). Finca o sede a la que pertenece. ON DELETE CASCADE.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 14: productive_unit_warehouses (Almacenes de Unidades Productivas)

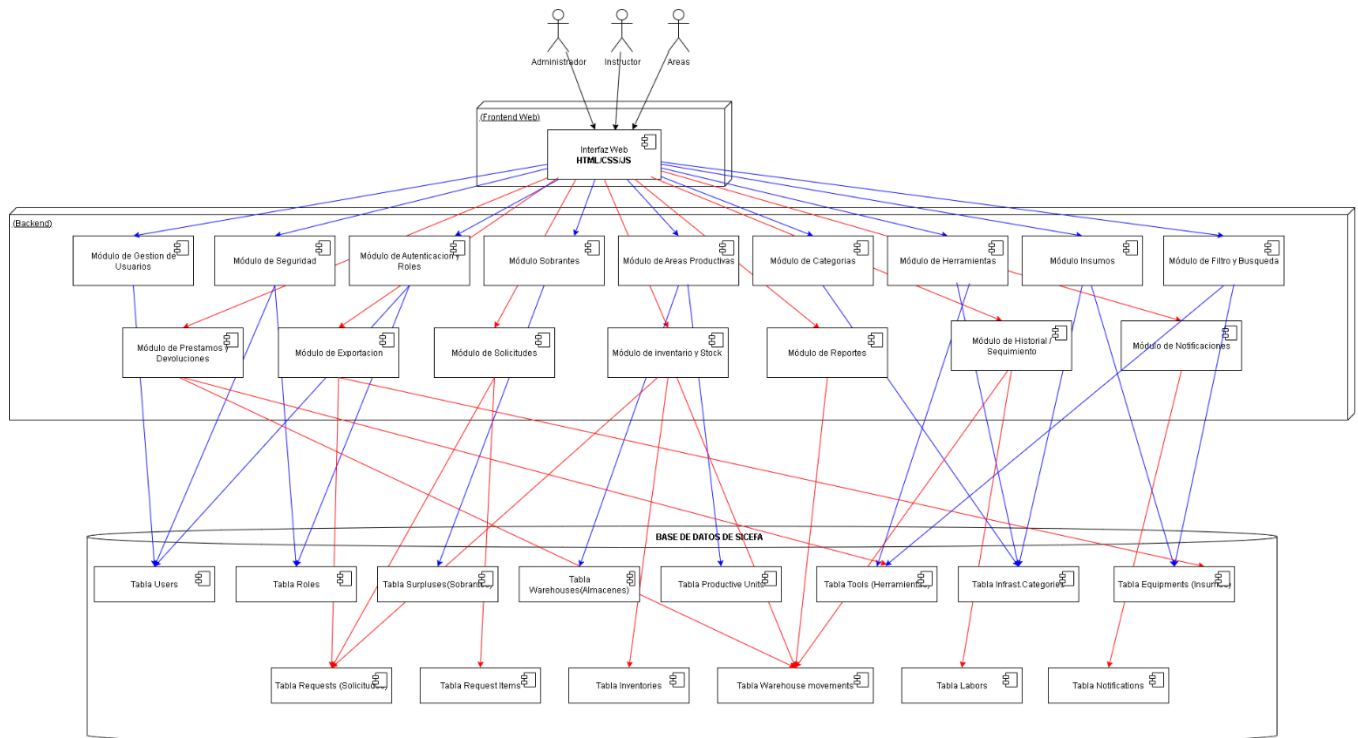
productive_unit_warehouses			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único de la relación (PK, autoincremental).
productive_unit_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia productive_units(id). Unidad productiva. ON DELETE CASCADE.
warehouse_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia warehouses(id). Almacén asignado. ON DELETE CASCADE.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

Tabla 15: warehouses (Almacenes)

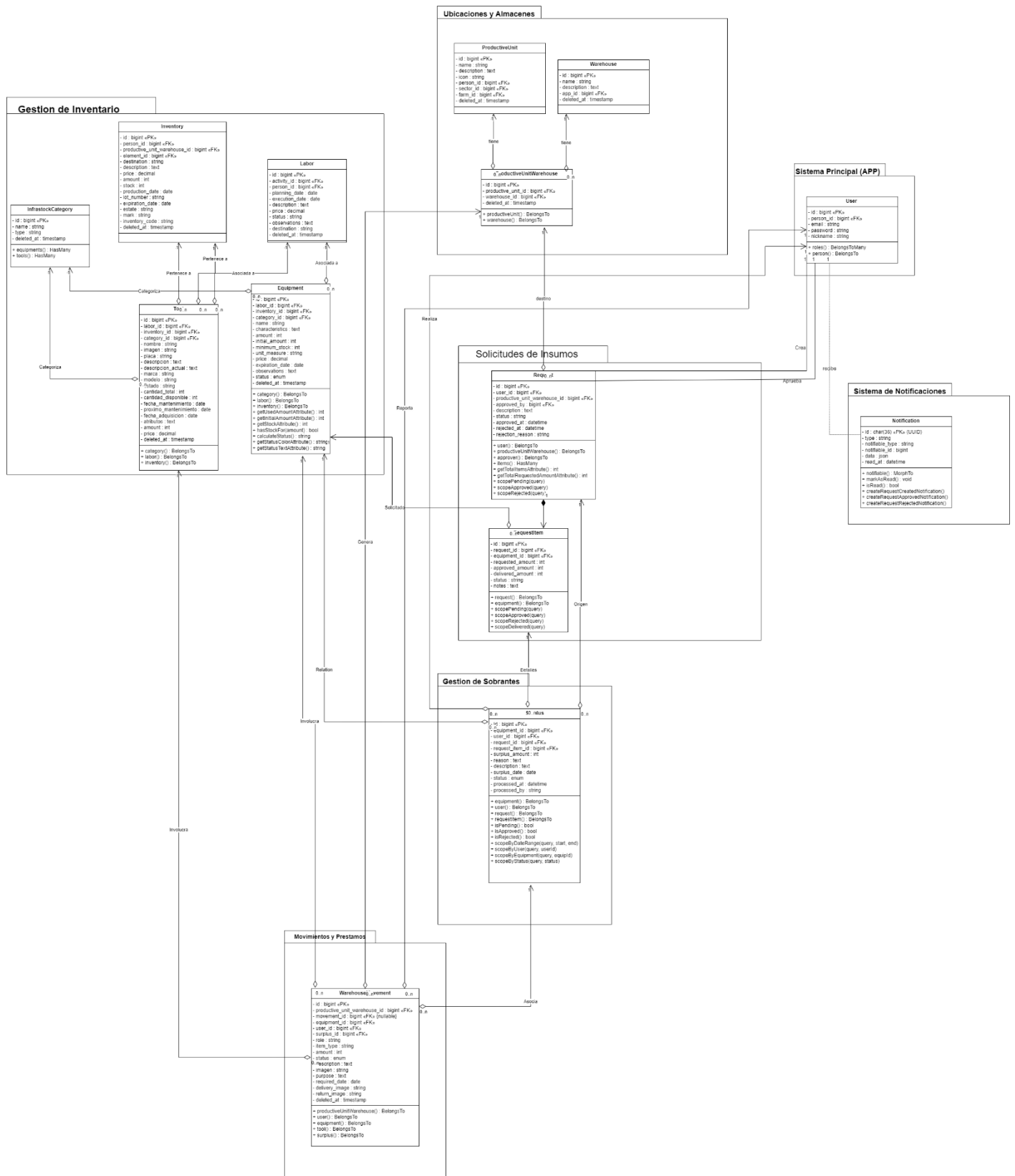
warehouses (Almacenes)			
Nombre Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
ID	BIGINT UNSIGNED		Identificador único del almacén (PK, autoincremental).
name	VARCHAR	255	Nombre del almacén. Único.
description	TEXT		Descripción del almacén.
app_id	BIGINT UNSIGNED		FK hacia apps(id). Aplicación a la que pertenece el almacén. ON DELETE CASCADE.
deleted_at	TIMESTAMP		Fecha de eliminación lógica (Soft Delete). Nullable.
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de última actualización del registro.

4 DESPLIEGUE Y CONFIGURACION

4.1 Diagrama de Componentes



4.2 Diagrama de Clases



4.3 Instalación

– Prerrequisitos

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener instalados y configurados:

1. PHP 7.3+ con todas las extensiones requeridas
2. Composer instalado globalmente
3. Node.js y NPM instalados
4. MySQL/MariaDB configurado y ejecutándose
5. Servidor web (Apache o Nginx) configurado
6. Git instalado (si se va a clonar desde repositorio)

Paso 1: Clonar el Repositorio

“bash git clone <https://github.com/JhonCelis28/SICEFA.git> cd sicefados”

Paso 2: Instalar Dependencias de PHP

“bash composer install”

Este comando instalará todas las dependencias PHP definidas en `composer.json`, incluyendo Laravel y todos los módulos necesarios.

Paso 3: Configurar Variables de Entorno

Copie el archivo de ejemplo de variables de entorno: “bash cp .env.example .env”

Edite el archivo `.env` y configure las siguientes variables: .env

APP_NAME=INFRASTOCK

APP_ENV=local

APP_KEY=

APP_DEBUG=true

APP_URL=http://localhost

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=nombre_base_datos

DB_USERNAME=usuario_bd

DB_PASSWORD=contraseña_bd

Paso 4: Generar Clave de Aplicación

bash php artisan key:generate

Paso 5: Crear la Base de Datos

Cree una base de datos MySQL para el proyecto: SQL

*CREATE DATABASE nombre_base_datos CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;*

Paso 6: Ejecutar Migraciones

bash

php artisan migrate

Este comando creará todas las tablas necesarias en la base de datos.

Paso 7: Ejecutar Seeders

bash

*php artisan db:seed --
class=Modules\\INFRASTOCK\\Database\\Seeders\\INFRASTOCKDatabaseSeeder*

Este comando poblará la base de datos con datos iniciales (aplicación, roles, categorías, etc.).

Paso 8: Instalar Dependencias de Node.js

bash

npm install

Paso 9: Compilar Assets

Para desarrollo:

bash

npm run dev

Para producción:

bash

npm run build

Paso 10: Configurar Permisos (Linux/Mac)

bash

chmod -R 775 storage bootstrap/cache

chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache

Paso 11: Configurar Servidor Web

Apache (.htaccess ya incluido):

Asegúrese de que `mod\_rewrite` esté habilitado.

Nginx:

Configure el servidor para que apunte al directorio `public` del proyecto:

nginx

server {

listen 80;

server_name tu-dominio.com;

root /ruta/al/proyecto/public;

add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";

add_header X-Content-Type-Options "nosniff";

index index.php;

charset utf-8;

location / {

try_files \$uri \$uri/ /index.php?\$query_string;

}

location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }

location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

error_page 404 /index.php;



```
location ~ /\.php$ {  
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.0-fpm.sock;  
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;  
    include fastcgi_params;  
}  
  
location ~ /\.(!well-known).* {  
    deny all;  
}  
}  
...
```

Paso 12: Verificar Instalación

Acceda a la aplicación en su navegador: <http://localhost/infrastock>

Si todo está correcto, debería ver la página de inicio del módulo INFRASTOCK.

4.4 Configuración

– Configuración del modulo

Archivo: `Modules/INFRASTOCK/Config/config.php`

```
```php  
return [
 'name' => 'INFRASTOCK',
];
```
```

Archivo: `Modules/INFRASTOCK/module.json`

```
```json  
{
 "name": "INFRASTOCK",
 "alias": "infrastock",
 "description": "Módulo de gestión de inventario de insumos, herramientas y
equipos",
 "priority": 0,
 "providers": [
 "Modules\\INFRASTOCK\\Providers\\INFRASTOCKServiceProvider"
]
}
```

### **Configuración del Service Provider**

**Archivo:**

`Modules/INFRASTOCK/Providers/INFRASTOCKServiceProvider.php`

## Registra:

- Rutas web y API del módulo.
- Vistas con namespace `infrastock::`.
- Migraciones de la base de datos.
- Configuraciones del módulo.
- Traducciones.

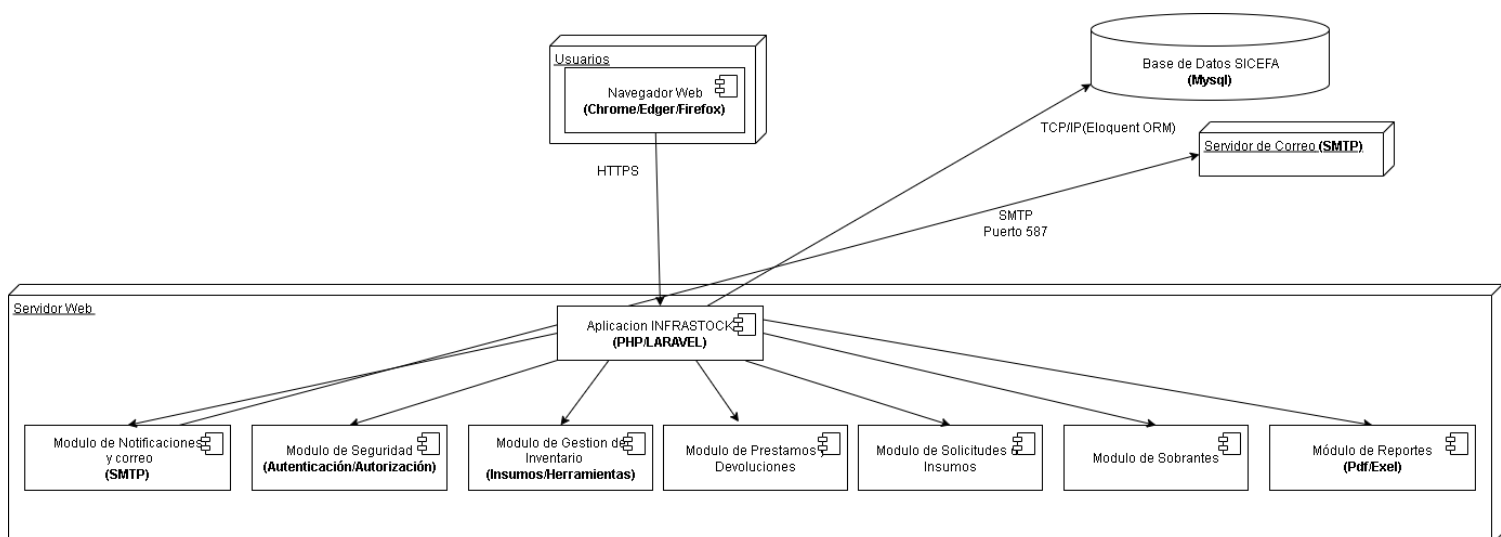
## Roles del sistema

El módulo define 10 roles principales:

- **Administrador:** Acceso completo al sistema
- **Operario:** Solicitud de insumos generales
- **Personal de Aseo:** Solicitud de insumos generales
- **Ganadería:** Solicitud de insumos generales
- **Centro de Convivencia:** Solicitud de insumos
- **Vigilancia:** Solicitud de insumos generales
- **Agroindustria:** Solicitud de insumos generales
- **Ciencias Básicas:** Solicitud de insumos generales
- **Psicología:** Solicitud de insumos generales
- **Instructor:** Préstamo de herramientas

## 4.5 Despliegue

### Diagrama de Despliegue



## 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 5.1 Errores comunes

- **Error 1: "SQLSTATE [01000]: Warning: 1265 Data truncated for column 'id'"**

**Descripción:** Error al crear notificaciones. El sistema intenta insertar un UUID en una columna de tipo INT.

- **Error 2: "Identifier 'clearSearchBtn' has already been declared"**

**Descripción:** Error de JavaScript que indica que una variable está declarada dos veces en el mismo scope.

- **Error 3: "openRequestModal is not defined"**

**Descripción:** La función JavaScript no está disponible cuando se ejecuta el evento onclick.

- **Error 4: "No se encontraron insumos" (modal vacío)**

**Descripción:** El modal de selección de insumos aparece vacío, sin tarjetas de insumos.

- **Error 5: "El servidor retornó HTML. La petición necesita headers AJAX correctos."**

**Descripción:** Una petición AJAX recibe una respuesta HTML en lugar de JSON.

- **Error 6: "403 Forbidden - No tienes permiso para acceder a esta sección"**

**Descripción:** El usuario intenta acceder a una sección para la cual no tiene el rol adecuado.

- **Error 7: "CSRF token mismatch"**

**Descripción:** El token CSRF ha expirado o no está presente en el formulario.

- **Error 8: Insumos con stock incorrecto**

**Descripción:** El stock mostrado no coincide con los movimientos registrados.

## 5.2 Posibles Causas

- **Error 1:** Modelo Notification configurado con UUID pero la tabla usa INT auto-incrementable
- **Error 2:** Variables JavaScript con el mismo nombre declaradas en diferentes bloques del mismo archivo
- **Error 3:** La función está definida dentro de `DOMContentLoaded` pero se llama desde `onclick` en el HTML
- **Error 4:** Los insumos se cargan vía AJAX y la petición falla, o no se pasan al renderizar la vista
- **Error 5:** El controlador no detecta correctamente el header `X-Requested-With: XMLHttpRequest`
- **Error 6:** El usuario no tiene el rol correcto asignado o tiene múltiples roles con conflicto
- **Error 7:** Sesión expirada, caché desactualizada o meta tag CSRF no incluido
- **Error 8:** Movimientos de almacén eliminados (soft delete) no se excluyen del cálculo

### 5.3 Soluciones

- **Solución Error 1: Notificaciones con UUID**

**Archivo:** `Modules/INFRASTOCK/Entities/Notification.php`

```
```php
// CORRECTO: Usar auto-incremento (INT)
class Notification extends Model
{
    protected $table = 'notifications';

    protected $fillable = [
        'type',
        'notifiable_type',
        'notifiable_id',
        'data',
        'read_at',
    ];
}

// INCORRECTO: No usar UUID si la columna es INT
// public $incrementing = false;
// protected $keyType = 'string';
```
```

- **Solución Error 2: Variables duplicadas**

Renombrar las variables para evitar conflictos:

```
```javascript
// En lugar de:
const clearSearchBtn = document.getElementById('clear-search'); // Duplicado

// Usar nombres específicos:
const clearEquipmentSearchBtn = document.getElementById('clear-search');
const clearRequestSearchBtn = document.getElementById('clear-request-search');
```
```

- **Solución Error 3: Funciones no disponibles**

Definir funciones en scope global antes del HTML que las usa:

```
```html
<script>
  // Función global disponible inmediatamente
  window.openRequestModal = function() {
    document.getElementById('request-modal').classList.remove('hidden');
  };
</script>

<!-- Ahora el onclick puede usar la función -->
<button onclick="openRequestModal()">Abrir</button>
```
```

- **Solución Error 4: Modal de insumos vacío**

Renderizar los insumos directamente con Blade en lugar de cargarlos vía AJAX:

```
```blade
{{-- Renderizar directamente con Blade --}}
@foreach($equipments as $equipment)
  <div class="equipment-card"
    data-equipment-name="{{ $equipment->name }}"
    data-equipment-category="{{ $equipment->category->name ?? 'Sin categoría' }}">
    {{-- Contenido de la tarjeta --}}
  </div>
@endforeach
```
```

- **Solución Error 5: Respuesta HTML en AJAX**

Verificar los headers de la petición:

```
```javascript
const response = await fetch(url, {
  method: 'GET',
  headers: {
    'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
  }
});
```
```

```
'Accept': 'application/json',
},
});
...
```

En el controlador:

```
```php  
if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {  
    return response()->json($data);  
}  
return redirect()->route('...');
```

- **Solución Error 6: Problema de roles**

Verificar los roles del usuario en `usuarios-master.blade.php`:

```
```php  
// Priorizar roles específicos sobre Administrador
$specificRoles = [
 'Aseo' => ['roleName' => 'Personal de Aseo', 'routePrefix' => 'cleaning-staff'],
 'Agroindustria' => ['roleName' => 'Agroindustria', 'routePrefix' => 'agroindustria'],
 // ...
];
...
```

- **Solución Error 7: CSRF token**

Incluir el meta tag en el layout base:

```
```html  
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">  
...
```

En formularios AJAX:

```
```javascript  
const csrfToken = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
fetch(url, {
 headers: { 'X-CSRF-TOKEN': csrfToken }
});
...
```

- **Solución Error 8: Stock incorrecto**

Verificar que los movimientos eliminados se excluyan:

```
```php  
// En Equipment.php - getUsedAmountAttribute()  
$entregas = WarehouseMovement::where('equipment_id', $this->id)  
    ->where('item_type', 'equipment')  
    ->where('role', 'Entrega')  
    ->withoutTrashed() // Excluir eliminados  
    ->sum('amount')
```